

IoT플랫폼

◆ A

AccelStepper.h (4주차)

- 아두이노에서 스텝 모터의 가감속 제어를 가능하게 하는 라이브러리이다.
- 여러 개의 모터를 동시에 독립적으로 제어하며 부드러운 움직임을 구현한다.

ADC (2주차, 3주차) ▲ 중복

- 아날로그-디지털 변환기(Analog-to-Digital Converter)의 약자로, 연속적인 아날로그 신호를 컴퓨터가 처리할 수 있는 이진 형태의 디지털 신호로 변환하는 장치이다.
- 온도나 빛의 세기 같은 아날로그 센서 값을 마이크로컨트롤러가 읽어 들일 때 필수적이다.

Analog / Digital (2주차)

- 아날로그는 연속적으로 변화하는 물리량(빛의 밝기, 소리 등)을 의미한다.
- 디지털은 연속적인 값을 0과 1 같은 이산적인 수치로 끊어서 표현하는 방식이다.

Apt (7주차)

- 데비안 계열 리눅스에서 패키지를 설치, 업데이트, 삭제하는 명령어 도구이다.
- 공식 저장소에서 검증된 소프트웨어를 내려받을 때 활용한다.

Arduino (1주차)

- 오픈소스 하드웨어 및 소프트웨어 플랫폼이다.
- 누구나 쉽게 센서와 모터를 제어하는 기기를 만들 수 있도록 설계된 마이크로컨트롤러 보드이다.

Arduino Shield (1주차)

- 아두이노 보드 위에 층층이 꽂아 기능을 확장할 수 있는 추가 회로 기판이다.
- 와이파이, 모터 제어 등 특정 기능을 쉽게 추가할 수 있도록 돕는다.

◆ B

BCM (6주차)

- 브로드컴(Broadcom) 칩셋에서 사용하는 핀 번호 할당 방식이다.
- 라즈베리 파이의 CPU 칩을 기준으로 하는 하드웨어적인 핀 번호를 의미한다.

BLDC motor (4주차)

- 브러시가 없는 직류 모터로, 기계적 마찰이 적어 수명이 길고 효율이 높다.
- 전자식 변속기를 통해 정밀하게 속도를 제어하며 고속 회전에 유리하다.

Bluetooth (1주차)

- 근거리 무선 통신 기술 표준이다.
- 스마트폰, 이어폰, IoT 기기 등 기기 간에 케이블 없이 데이터를 주고받을 때 사용한다.

Breadboard (2주차)

- 전자 회로의 시제품을 만들거나 교육용으로 회로를 임시로 구성할 때 사용하는 기판이다.
- 납땜 없이 부품과 선을 꽂아서 쉽게 연결하고 수정할 수 있어 프로토타이핑에 매우 유용하다.

◆ C

CallBack (3주차)

- 특정 이벤트나 조건이 발생했을 때 시스템이나 다른 함수에 의해 자동으로 호출되도록 미리 전달해 두는 함수이다.
- 타이머 만료나 외부 인터럽트 발생 시 실행할 작업을 지정하는 데 활용된다.

CdS sensor (3주차)

- 황화카드뮴(CdS)을 이용한 광의존성 저항기로, 주변 빛의 밝기에 따라 내부 저항값이 변하는 아날로그 광센서이다.
- 주위가 어두워지면 가로등이 자동으로 켜지는 조도 감지 회로 등에 사용된다.

Circuit (2주차)

- 전기가 흐를 수 있도록 여러 가지 전자 부품을 도선으로 연결하여 만든 닫힌 경로이다.
- 전원, 도선, 부하로 구성되며 전자가 이동하면서 특정한 기능을 수행한다.

clock (3주차)

- 디지털 회로에서 시스템의 동작 타이밍을 맞추기 위해 일정한 주기로 발생하는 전기적 진동 신호이다.
- 마이크로컨트롤러의 연산 속도를 결정하며, 부품 간 통신 시 데이터의 기준 박자로 사용된다.

constrain() (3주차)

- 프로그래밍에서 특정 값이 지정된 최소값과 최대값 범위를 벗어나지 않도록 강제로 제한하는 함수이다.
- 입력된 센서 값이 너무 크거나 작을 때 안전한 범위 내 값으로 보정한다.

Counter (3주차)

- 클럭 신호나 외부 이벤트가 발생한 횟수를 세어 저장하는 디지털 하드웨어 회로나 소프트웨어 변수이다.
- 타이머를 구현하거나 스위치가 눌린 횟수를 추적하는 데 쓰인다.

Cross Compile Platform (1주차)

- 프로그램을 실행할 환경(타겟)과 다른 환경(호스트)에서 실행 파일을 생성하는 플랫폼이다.
- PC에서 아두이노용 코드를 작성하고 컴파일할 때 이 방식을 사용한다.

Current (2주차)

- 전하의 흐름을 뜻하며 단위는 암페어(A)를 사용하는 물리량이다.
- 전기 회로 내에서 양전하가 이동하는 방향으로 흐른다고 정의하며 실제 전자의 이동 방향과는 반대이다.

◆ D

DAC (3주차)

- 디지털-아날로그 변환기(Digital-to-Analog Converter)의 약자로, 0과 1로 이루어진 디지털 데이터를 연속적인 아날로그 전압이나 전류 신호로 변환하는 장치이다.
- 마이크로컨트롤러에 저장된 디지털 음원 데이터를 스피커를 통해 소리로 출력할 때 사용된다.

Daemon (6주차)

- 사용자가 직접 제어하지 않고 백그라운드에서 돌며 여러 가지 작업을 수행하는 프로그램이다.
- 시스템 서비스 제공을 위해 부팅 시 자동으로 시작되는 경우가 많다.

DC / AC (2주차)

- DC(직류)는 시간에 따라 전류의 방향과 크기가 일정한 전기이다.
- AC(교류)는 시간에 따라 전류의 방향과 크기가 주기적으로 변하는 전기이다.

DC motor (4주차)

- 직류 전원을 공급받아 회전 운동을 하는 가장 일반적인 모터이다.
- 구조가 단순하고 속도 조절이 쉬우며, 전원의 극성을 바꾸면 회전 방향을 변경할 수 있다.

DHT22 (3주차, 5주차, 7주차) ▲ 중복(3회)

- 주변의 온도와 습도를 동시에 측정하여 디지털 신호로 출력해 주는 정밀한 온습도 센서 모듈이다.
- DHT11보다 측정 범위가 넓고 오차가 적어 스마트 팜이나 실내 환경 모니터링에 자주 쓰인다.

Diode (2주차)

- 전류를 한쪽 방향으로만 흐르게 하고 반대 방향으로 흐르지 못하게 막는 반도체 소자이다.
- 교류를 직류로 변환하는 정류 작용이나 역전압으로부터 회로를 보호한다.

duty cycle (3주차)

- PWM 제어에서 전체 주기 중 신호가 켜져 있는(HIGH) 시간의 비율을 백분율(%)로 나타낸 값이다.
- 듀티 사이클이 50%이면 켜진 시간과 꺼진 시간이 같으며, 이 비율을 높일수록 장치에 공급되는 평균 전압이 커진다.

◆ E

ESP8266 / ESP-8266 (1주차, 5주차) ▲ 중복

- 와이파이 기능이 내장된 저비용 마이크로컨트롤러 칩셋이다.
- TCP/IP 스택을 내장하고 있어 사물인터넷(IoT) 기기에서 인터넷 연결 구현 시 널리 사용된다.

Ethernet (1주차, 6주차) ▲ 중복

- 근거리 통신망(LAN)을 구축하기 위해 사용되는 대표적인 유선 네트워크 기술 표준이다.
- 주로 RJ-45 커넥터를 사용하며 안정적이고 빠른 데이터 전송을 지원한다.

◆ F

falling edge (5주차)

- 디지털 신호가 'High' 상태에서 'Low' 상태로 변하는 순간을 의미한다.
- 하강 에지라고도 하며, 인터럽트 발생이나 데이터 동기화의 기준으로 쓰인다.

Fleming's law (4주차)

- 자기장 내에서 전류가 흐르는 도체가 받는 힘의 방향이나 기전력의 방향을 결정하는 법칙이다.
- 왼손 법칙은 모터의 원리를, 오른손 법칙은 발전기의 원리를 설명한다.

◆ G

Gateway (5주차)

- 서로 다른 네트워크 간을 연결하여 데이터를 주고받을 수 있게 하는 통신 장치이다.
- 로컬 네트워크에서 외부 인터넷으로 나가기 위한 출입구 역할을 한다.

Generator (4주차)

- 역학적 에너지를 전기 에너지로 변환하는 장치이다.
- 자석 사이에서 코일을 회전시킬 때 발생하는 전자기 유도 현상을 이용하여 전기를 생산한다.

GND / Ground (2주차, 3주차) ▲ 중복

- 그라운드(Ground)의 약자로, 전기 회로에서 전압을 측정하는 기준점이 되는 전위가 0V인 지점이다.
- 전류가 전원(VCC)에서 출발해 부품을 거쳐 다시 되돌아오는 귀환 경로 역할을 한다.

GPIO (2주차, 3주차, 5주차, 6주차) ▲ 중복(4회)

- 범용 입출력(General-Purpose Input/Output)의 약자이다.
- 마이크로컨트롤러에서 사용자가 소프트웨어를 통해 입력이나 출력으로 자유롭게 용도를 설정할 수 있는 핀이다.

Gpiozero (7주차)

- 라즈베리 파이의 GPIO 핀을 쉽게 제어하기 위한 파이썬 라이브러리이다.
- 객체 지향 방식으로 설계되어 직관적인 코드 작성이 가능하다.

◆ I

I2C (3주차)

- SDA(데이터)와 SCL(클럭) 단 두 가닥의 선만으로 여러 개의 하드웨어 장치를 병렬로 연결해 통신하는 동기식 직렬 통신 규약이다.
- 'Inter-Integrated Circuit'의 약자이다.

Ibus (6주차)

- 리눅스 운영체제에서 다양한 언어를 입력할 수 있게 해주는 입력기 프레임워크이다.
- 한글 입력을 위해 라즈베리 파이 설정 시 자주 설치하여 사용한다.

IDE (1주차)

- 통합 개발 환경(Integrated Development Environment)의 약자이다.
- 코드 작성, 편집, 컴파일, 디버깅 등 소프트웨어 개발에 필요한 도구를 하나의 프로그램에서 제공한다.

Interrupt (3주차)

- 마이크로컨트롤러가 메인 작업을 수행하는 도중 특정 핀의 상태 변화 등 긴급한 이벤트가 발생하면, 하던 일을 멈추고 해당 이벤트를 먼저 처리하게 하는 하드웨어 기능이다.
- 프로세서 자원을 낭비하지 않으면서 외부 입력에 즉각적으로 반응하기 위해 필수적으로 사용된다.

IoT (1주차)

- 사물인터넷(Internet of Things)의 약자이다.
- 가전제품, 센서 등 다양한 사물이 인터넷에 연결되어 데이터를 주고받으며 원격으로 제어되는 기술이다.

IP Address (5주차)

- 네트워크에 연결된 각 기기를 식별하기 위해 부여되는 고유한 논리적 주소이다.
- 데이터 패킷이 목적지까지 정확하게 전달되도록 경로를 찾는 기준이 된다.

isnan() (3주차)

- 'Is Not a Number'의 약자로, 괄호 안의 데이터가 유효한 숫자가 아닌지(NaN 상태인지) 판별하여 참(True) 또는 거짓(False)을 반환하는 함수이다.
- 센서가 고장 났거나 통신 오류로 데이터를 제대로 읽어오지 못했을 때, 잘못된 연산을 방지하기 위해 사용된다.

ISR (3주차)

- 인터럽트 서비스 루틴(Interrupt Service Routine)의 약자로, 하드웨어 인터럽트가 발생했을 때 자동으로 실행되는 특별한 함수이다.
- 시스템 지연을 막기 위해 짧고 간결하게 작성해야 한다.

◆ K

KCL / KVL (2주차)

- KCL(키르히호프의 전류 법칙)은 회로의 한 노드에 들어오는 전류의 합과 나가는 전류의 합이 같다는 법칙이다.
- KVL(키르히호프의 전압 법칙)은 닫힌 회로(루프) 내에서 모든 전압 강하와 상승의 합이 0이라는 법칙이다.

◆ L

LED (2주차)

- 발광 다이오드(Light Emitting Diode)의 약자로 전류가 흐르면 빛을 내는 반도체 소자이다.
- 소비 전력이 적고 수명이 길어 디스플레이, 조명, 상태 표시등 등에 널리 쓰인다.

Library (3주차)

- 특정 기능(디스플레이 제어, 모터 구동 등)을 구현하기 위해 미리 작성해 놓은 함수와 클래스의 집합이다.
- 복잡한 통신 규약을 처음부터 작성할 필요 없이 호출하여 쉽게 개발할 수 있게 해준다.

◆ M

map() (3주차)

- 특정 범위에 속한 숫자를 다른 범위의 숫자로 비례하여 변환해 주는 아두이노의 수학 함수이다.
- 0~1023 아날로그 센서 값을 0~255 PWM 출력 값으로 부드럽게 매핑할 때 자주 사용된다.

MCU (2주차, 7주차) ▲ 중복

- 마이크로컨트롤러 유닛(Microcontroller Unit)의 약자이다.
- CPU, 메모리, 입출력 포트 등을 하나의 칩에 통합하여 특정 기기를 제어하는 역할을 하는 소형 컴퓨터이다

mobile hotspot / 모바일 핫스팟 (5주차, 6주차, 7주차) ▲ 중복(3회)

- 스마트폰의 셀룰러 데이터나 기기의 네트워크 연결을 다른 기기가 Wi-Fi로 공유하여 사용할 수 있게 하는 기능이다.
- 이동 중에도 주변 기기에 인터넷 연결을 제공하며, 와이파이가 없는 환경에서 라즈베리 파이를 네트워크에 연결할 때 사용한다.

Motor (4주차)

- 전기 에너지를 물리적인 회전 운동 에너지로 변환하는 장치이다.
- 전류가 흐르는 코일과 자기장 사이의 상호작용으로 발생하는 힘을 이용하여 구동한다.

motor driver (4주차)

- MCU의 낮은 전력 신호를 받아 모터를 구동할 수 있는 큰 전력으로 변환하는 회로이다.
- 모터의 회전 방향과 속도를 제어하기 위해 필수적으로 사용된다.

MsTimer2 (3주차)

- 아두이노의 하드웨어 타이머(Timer 2)를 이용하여 밀리초(ms) 단위로 정해진 시간마다 특정 함수(ISR)를 반복 실행시켜 주는 라이브러리이다.
- delay() 함수로 인해 시스템이 멈추는 현상 없이 일정한 주기로 작업을 수행해야 할 때 쓰인다.

◆ N

Nano (6주차)

- 리눅스 환경에서 터미널을 통해 텍스트 파일을 편집할 수 있는 간단한 문서 편집기이다.
- 조작법이 직관적이고 가벼워 설정 파일을 수정할 때 주로 쓰인다.

NodeMCU (1주차)

- ESP8266(또는 ESP32) 칩을 기반으로 만들어진 오픈소스 IoT 플랫폼이다.
- 아두이노 IDE 등에서 쉽게 프로그래밍할 수 있어 와이파이 관련 프로젝트에 유용하다.

◆ O

Ohm's Law (2주차)

- 도선에 흐르는 전류의 세기는 전압에 비례하고 저항에 반비례한다는 옴의 법칙이다.
- 수식으로는 $V = IR$ (전압 = 전류 × 저항)로 표현되며 회로 설계와 해석의 가장 기본적인 원리이다.

OLED (3주차)

- 유기 발광 다이오드(Organic Light-Emitting Diode)의 약자로, 픽셀 스스로 빛을 내어 백라이트가 필요 없는 얇고 선명한 디스플레이 소자이다.
- 아두이노 프로젝트에서 측정된 센서 값이나 작동 상태 텍스트를 사용자에게 시각적으로 보여주기 위해 많이 쓰인다.

◆ P

pin map (7주차)

- 하드웨어의 물리적인 핀 번호와 각 핀의 기능을 정의한 도표이다.
- 회로 설계 시 어느 핀에 센서나 액추에이터를 연결할지 확인하는 기준이 된다.

pip (7주차)

- 파이썬으로 작성된 패키지 소프트웨어를 설치하고 관리하는 패키지 관리자이다.
- PyPI 저장소에 등록된 다양한 외부 라이브러리를 설치할 수 있다.

PoE (6주차)

- 이더넷 케이블 하나에 데이터와 전력을 동시에 실어서 보내는 기술이다.
- 별도의 전원 어댑터 없이 네트워크 케이블만으로 장치를 구동할 수 있다.

Potentiometer (3주차)

- 사용자가 손잡이를 돌리거나 밀어서 내부의 저항값을 연속적으로 변화시킬 수 있는 가변 저항기이다.
- 오디오 볼륨 조절이나 조명 밝기 제어 등에 입력 장치로 사용된다.

Pullup / Pulldown (2주차, 3주차, 7주차) ▲ 중복(3회)

- 스위치가 열려 있을 때 핀의 상태가 불안정해지는 플로팅 현상을 방지하기 위해 연결하는 저항 방식이다.
- 풀업은 핀을 전원(VCC)에 연결해 기본값을 HIGH로, 풀다운은 접지(GND)에 연결해 기본값을 LOW로 유지한다.

Pushbutton (2주차)

- 사용자가 손가락으로 누르고 있는 동안에만 두 접점이 연결되어 전류가 흐르게 하는 스위치이다.
- 회로에 일시적인 입력 신호를 주거나 기기를 조작할 때 사용되는 기본적인 입력 장치이다.

PWM (3주차, 4주차, 7주차) ▲ 중복(3회)

- 펄스 폭 변조(Pulse Width Modulation)의 약자로, 디지털 신호의 켜짐(HIGH)과 꺼짐(LOW) 시간 비율(듀티 사이클)을 조절해 아날로그 출력처럼 흉내 내는 기법이다.
- LED 밝기 조절, 모터 회전 속도 제어, 서보 모터 각도 제어 등에 사용된다.

Python (6주차)

- 간결한 문법과 강력한 라이브러리를 가진 객체 지향 프로그래밍 언어이다.
- 라즈베리 파이에서 하드웨어를 제어하고 소프트웨어를 구현하는 주력 언어로 쓰인다.

◆ R

Raspberry Pi (6주차)

- 교육 및 취미용으로 개발된 초소형 싱글 보드 컴퓨터이다.
- 일반 컴퓨터처럼 운영체제를 설치하여 사용할 수 있으며 IoT 프로젝트에 최적화되어 있다.

Rated Voltage (2주차)

- 전기 기기나 부품이 정상적으로 안전하게 작동하기 위해 제조사가 지정한 표준 전압(정격 전압)이다.
- 이 전압을 초과하여 공급하면 부품이 손상되거나 화재의 위험이 있다.

reference board (6주차, 7주차) ▲ 중복

- 특정 칩셋의 성능을 테스트하거나 개발 가이드를 제공하기 위해 제조사가 제작한 표준 회로 기판이다.
- 다른 제품 설계 시 기준이 되는 모델 역할을 한다.

Relay (4주차)

- 낮은 전류 신호를 이용하여 높은 전압이나 큰 전류가 흐르는 회로를 열고 닫는 스위치이다.
- 제어 회로와 부하 회로를 전기적으로 절연하여 안전하게 제어한다.

Resistor (2주차)

- 전류의 흐름을 방해하여 회로 내의 전류량이나 전압을 조절하는 역할을 하는 전자 부품이다.
- 단위는 옴(Ω)을 사용하며 LED 보호, 신호 레벨 분할 등에 필수적이다.

RPM (4주차)

- 1분 동안 모터나 엔진이 회전하는 횟수를 나타내는 단위이다.
- 기기나 시스템의 회전 속도를 측정하고 평가하는 가장 기본적인 척도이다.

Rpi.GPIO (7주차)

- 라즈베리 파이의 GPIO를 제어하기 위한 파이썬 저수준 라이브러리이다.
- 핀의 입출력 모드 설정 및 디지털 신호 제어 기능을 제공한다.

◆ S

Samba (6주차)

- 리눅스와 윈도우 시스템 간에 파일이나 프린터를 공유할 수 있게 해주는 소프트웨어이다.
- 네트워크를 통해 서로 다른 운영체제끼리 파일을 쉽게 주고받게 한다.

Sensor (3주차)

- 온도, 빛, 압력, 습도 등 외부의 물리적인 변화를 감지하여 마이크로컨트롤러가 처리할 수 있는 전기적 신호로 변환해 주는 장치이다.
- 기기의 '감각 기관' 역할을 한다.

Server – Client (5주차)

- 서비스 제공자인 서버와 요청자인 클라이언트가 데이터를 주고받는 통신 구조이다.
- 클라이언트가 특정 정보를 요청하면 서버가 이를 처리하여 응답을 보낸다.

servo motor (4주차)

- 특정 각도나 위치를 정밀하게 제어할 수 있도록 설계된 모터이다.
- 내부의 제어 회로와 피드백 장치를 통해 지정된 위치를 정확하게 유지한다.

Servo.h (4주차)

- 아두이노에서 서보 모터를 쉽게 제어할 수 있도록 도와주는 표준 라이브러리이다.
- PWM 신호를 직접 생성하지 않아도 각도 지정만으로 모터 구동이 가능하다.

step motor (4주차)

- 전기 펄스를 줄 때마다 일정한 각도만큼 단계적으로 회전하는 모터이다.
- 회전량을 정밀하게 제어할 수 있어 3D 프린터나 정밀 가공 기계에 쓰인다.

step sequence (4주차)

- 스테퍼 모터 내부 코일에 전류를 흘려보내는 순서와 패턴을 의미한다.
- 이 시퀀스를 제어하여 모터의 회전 방향, 속도, 분해능을 결정한다.

Stepper.h (4주차)

- 아두이노에서 2상 또는 4상 스테퍼 모터를 구동하기 위한 기본 라이브러리이다.
- 사용자가 설정한 속도와 걸음 수에 따라 모터 회전을 제어한다.

Subnetmask (5주차)

- IP 주소에서 네트워크 부분과 호스트 부분을 구분하기 위해 사용하는 비트 마스크이다.
- 동일한 네트워크 범위에 속해 있는 기기인지 판별하는 데 사용된다.

sudo (7주차)

- 일반 사용자가 슈퍼유저(root)의 권한으로 명령어를 실행하게 해주는 명령어이다.
- 시스템 설정 변경이나 패키지 설치 시 필수적으로 사용한다.

--system-site-packages (7주차)

- 가상 환경 생성 시 시스템에 이미 설치된 패키지를 공유하도록 설정하는 옵션이다.
- 중복 설치를 줄이고 전역 라이브러리에 접근할 수 있게 한다.

◆ T

TCP port (5주차)

- 프로세스를 식별하기 위해 사용하는 논리적인 통신 통로의 번호이다.
- IP 주소가 특정 컴퓨터를 찾는다면, 포트 번호는 그 안의 특정 애플리케이션을 찾아간다.

Thonny (6주차, 7주차) ⚠ 중복

- 파이썬 초보자를 위해 설계된 통합 개발 환경(IDE)이다.
- 변수 상태 확인 및 디버깅 기능이 직관적이어서 교육용으로 널리 쓰인다.

Ticker (3주차)

- ESP8266 등 특정 보드에서 제공하는 라이브러리로, 정해진 시간 간격마다 지정된 콜백 함수를 반복적으로 호출해 주는 소프트웨어 타이머이다.
- 블로킹 함수인 delay()를 피하고 여러 개의 백그라운드 작업을 동시에 비동기적으로 처리해야 할 때 매우 유용하다.

Toggle Switch (5주차, 7주차) ⚠ 중복

- 두 가지 상태(ON/OFF) 중 하나를 선택하여 유지하는 전기 스위치이다.
- 한 번 누르면 ON, 다시 누르면 OFF가 되는 방식으로 작동한다.

Trixie (7주차)

- 데비안 리눅스의 차기 안정화 버전(Debian 13)의 코드네임이다.
- 운영체제 버전 업데이트 시 패키지 저장소 이름으로 활용된다.

◆ U

UART (1주차, 5주차) ⚠ 중복

- 범용 비동기화 송수신기(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)의 약자이다.
- 클럭 신호 없이 두 개의 선(TX, RX)을 사용하여 기기 간에 1:1 직렬로 데이터를 주고받는 하드웨어 통신 방식이다.

url (6주차)

- 인터넷상에 존재하는 정보나 서비스의 위치를 나타내는 표준 주소 체계이다.
- 웹 브라우저 주소창에 입력하는 텍스트 주소가 대표적인 예시이다.

USB (1주차, 6주차) ⚠ 중복

- 범용 직렬 버스(Universal Serial Bus)의 약자이다.
- 컴퓨터와 주변기기를 연결하기 위한 범용 인터페이스 규격으로, 데이터 전송뿐만 아니라 전력 공급 기능도 포함한다.

◆ V

Virtual Environment (7주차)

- 파이썬 프로젝트별로 독립된 라이브러리 설치 공간을 제공하는 가상 환경이다.
- 시스템 패키지와의 충돌을 방지하고 의존성을 효율적으로 관리한다.

VNC server (6주차)

- 네트워크를 통해 다른 컴퓨터의 화면을 원격으로 제어할 수 있게 해주는 프로그램이다.
- 라즈베리 파이에 모니터를 연결하지 않고도 PC에서 화면을 보며 작업할 수 있다.

Voltage (2주차)

- 회로에서 전하를 흐르게 하는 전기적인 압력 차이인 전압을 의미하며 단위는 볼트(V)를 사용한다.
- 수압이 높을수록 물이 세게 흐르듯, 전압이 높을수록 회로에 더 많은 전류를 밀어낸다.

voltage distribution (3주차)

- 전압 분배(Voltage Divider) 원리로, 두 개 이상의 저항을 직렬로 연결하여 입력된 전압을 원하는 비율로 낮추어 나누는 회로 설계 기법이다.
 - 5V 신호를 3.3V 전용 부품에 안전하게 연결하거나, 저항성 센서(CdS 등)의 변화를 전압의 변화로 읽어낼 때 사용된다.
-

◆ W

WDT (4주차)

- 시스템이 멈추거나 오류가 발생했을 때 이를 감지하여 자동으로 리셋하는 타이머이다.
- 하드웨어가 무한 루프에 빠지는 것을 방지하여 시스템의 안정성을 보장한다.

well-known port (5주차)

- IANA에 의해 특정 서비스용으로 미리 예약된 0번부터 1023번 사이의 포트이다.
- HTTP(80), FTP(21) 등 전 세계적으로 공통된 통신 규약을 위해 할당되어 있다.

WiFi (1주차, 5주차) ⚠ 중복

- 무선 근거리 통신망(WLAN) 기술 표준이다.
- IEEE 802.11 표준을 기반으로 하며 전파를 이용해 스마트폰, 컴퓨터 등의 기기가 무선 공유기에 접속하여 인터넷을 사용할 수 있게 한다.